

ТЕМА: ОЧЕРЕДИ И СОРТИРОВКА СЛИЯНИЕМ



ВВЕДЕНИЕ

Знание работы очередей и сортировки слиянием помогут каждому программисту при работе практически с любой задачей. Поэтому в этой теме мы и рассмотрим эти 2 понятия

УРОК: СОРТИРОВКА СЛИЯНИЕМ

Сортировка слиянием

это алгоритм сортировки, использующий метод "разделяй и властвуй". Он разбивает массив на две части, рекурсивно сортирует каждую часть и затем объединяет отсортированные части в один массив



Алгоритм

- 01 Разделение:** разделите массив на две половины
- 02 Сортировка:** рекурсивно сортируйте каждую половину
- 03 Слияние:** объедините отсортированные половины в один отсортированный массив



Пример кода

```
def merge_sort(arr):
    if len(arr) > 1:
        mid = len(arr) // 2
        left_half = arr[:mid]
        right_half = arr[mid:]

        merge_sort(left_half)
        merge_sort(right_half)

    i = j = k = 0

    # Слияние двух половин
    while i < len(left_half) and j < len(right_half):
        if left_half[i] < right_half[j]:
            arr[k] = left_half[i]
            i += 1
        else:
            arr[k] = right_half[j]
            j += 1
        k += 1

    # Проверка остатков
    while i < len(left_half):
        arr[k] = left_half[i]
        i += 1
        k += 1

    while j < len(right_half):
        arr[k] = right_half[j]
        j += 1
        k += 1

    # Пример использования:
    arr = [38, 27, 43, 3, 9, 82, 10]
    merge_sort(arr)
    print("Отсортированный массив:", arr)
```

Характеристики

Сложность

Временная сложность: $O(n \log n)$ в худшем, среднем и лучшем случае, где n — количество элементов в массиве

Пространственная сложность: $O(n)$, так как требуется дополнительная память для хранения временных массивов

Преимущества



Гарантированная временная сложность $O(n \log n)$, стабильность сортировки (равные элементы сохраняют свой порядок)

Недостатки



Использование дополнительной памяти и менее эффективен для очень маленьких массивов по сравнению с простыми алгоритмами сортировки



ВЫВОД

Мы рассмотрели основные концепции работы с очередями и алгоритм сортировки слиянием. Очереди играют ключевую роль в управлении данными и задачами, а сортировка слиянием обеспечивает эффективное и стабильное решение задачи сортировки. Понимание этих тем поможет вам решать задачи сортировки и управления данными в различных приложениях

